

ВИНЬЕТКИ

Особо опасные инфекции

Выпуск 4. Пять вызовов: грипп птиц, коронавирусы, сыпной тиф,
мелиоидоз, болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Сначала все задачи, затем все решения. Разборы взяты из уже закрытых задач, не
дописаны заново.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Рынок живой птицы

Квартира, 09:15. Мужчина, 46 лет, повар. Вернулся шесть дней назад из КНР (провинция Гуандун), где ежедневно закупал птицу на рынке живой птицы, дважды присутствовал при забое и ощипывании кур.

Заболел остро на третьи сутки после возвращения. В первые часы — озноб, температура 37,8 °С, головная боль, ломота, першение в горле, небольшой насморк, сухой кашель. Со второго дня температура 39,5–40,0 °С, не сбивается полностью. На третий день — тошнота, двукратная рвота, водянистый стул до пяти раз, боли в животе. Сегодня, на четвёртый день, появились одышка и кашель с мокротой, в которой жена заметила прожилки крови.

Вялый, заторможен, ориентирован. Температура 39,7 °С. Кожа бледная, влажная. Слизистая ротоглотки гиперемирована, сосуды склер и конъюнктив инъецированы. В лёгких дыхание жёсткое, в нижних отделах с обеих сторон разнокалиберные влажные хрипы и крепитация. ЧД 30 в минуту, SpO₂ 88 % на воздухе. ЧСС 122 в минуту, тоны приглушены, АД 100/60 мм рт. ст. Живот болезненный в мезогастрии. Мочился более 12 часов назад, объём скудный.

В квартире жена и сын 19 лет. Жалоб у них нет.

1. Какой диагноз и какие признаки его поддерживают? Что в этой картине не укладывается в «обычный грипп» и с чем дифференцировать?
2. Где и как этот человек заразился? Перечислите пути передачи вируса гриппа птиц у людей и скажите, какая опасность исходит от самого пациента для бригады и для семьи.
3. Что происходит в лёгких и почему пневмония здесь первичная вирусная, а не «осложнение на пятый день»? Какие ещё органы поражаются и какие осложнения обязательны к ожиданию?
4. Костюм какого типа? Кого и куда эвакуируете, и что бригада делает по лечению на этапе эвакуации?
5. В машине SpO₂ падает с 88 до 82 %, ЧД 36 в минуту, АД 95/55 мм рт. ст. Напарник предлагает быстро влить литр полиионного раствора. Решение и обоснование. Жена и сын симптомов не имеют — оставляете их дома?

Случай 2. Дочь с ПЦР

Квартира, 19:40. Мужчина, 67 лет, пенсионер. Сахарный диабет 2 типа, ожирение, гипертоническая болезнь.

Девять дней назад в семье заболела дочь, живущая вместе с ним; у неё лабораторно подтверждён SARS-CoV-2. Она перенесла болезнь легко и находится дома на самоизоляции.

Заболел восемь дней назад, начало не бурное: симптомы нарастали в течение трёх-четырёх дней. Сначала озноб, недомогание, резкая слабость, миалгии, головная боль, температура 37,5–38,0 °С. Насморка практически не было, небольшое першение в горле. С третьего дня — сухой кашель со скудной трудноотделяемой мокротой, ощущение заложенности в грудной клетке, полностью пропали обоняние и вкус, аппетит отсутствует, дважды жидкий стул. Последние двое суток температура 38,8–39,2 °С. Сегодня появилась одышка при ходьбе по квартире.

В сознании, ориентирован, лежит спокойно, субъективно оценивает состояние как «терпимое», выраженного чувства нехватки воздуха не предъявляет. Температура 38,9

°С. На боковых поверхностях грудной клетки — несколько некрупных эритематозных бляшек с венчиком шелушения по контуру, без зуда. ЧД 26 в минуту, SpO₂ 92 % на воздухе. ЧСС 114 в минуту, АД 105/65 мм рт. ст. Дыхание жёсткое, хрипов немного. Диурез сохранён.

1. Какой диагноз и какая степень тяжести по классификации? Назовите конкретные критерии из осмотра.
2. Почему ухудшение пришлось именно на конец первой недели? Объясните механизм: входные ворота, мишень в лёгких, роль иммунного ответа. Почему нет насморка, но есть аносмия и жидкий стул?
3. Что у этого пациента работает на неблагоприятный прогноз и какие осложнения обязательны к ожиданию? Почему нельзя ориентироваться на его собственную оценку «терпимо»?
4. Костюм какого типа? Госпитализируете или оставляете дома, и на каком основании? Что бригада делает на этапе эвакуации и что делают с контактными лицами?
5. Вариант А: тот же клинический набор, но пациенту 34 года, температура 37,4 °С, SpO₂ 97 %, ЧД 18 в минуту, фоновых заболеваний нет. Тактика? Вариант Б: пациент 50 лет, вернулся десять дней назад из Саудовской Аравии, работал на верблюжьей ферме, лихорадка и нарастающая дыхательная недостаточность. Что меняется и почему?

Случай 3. Пункт обогрева

Пункт обогрева, 23:10, повод «мужчина буянит, температура». Мужчина, 54 года, без определённого места жительства, последние три недели ночует то в пункте обогрева, то на вокзале. Одежду не менял давно; в швах белья и по краю воротника видны вши. В зале ночуют ещё около двадцати человек.

1-е сутки: озноб, жар, слабость, ломота, головокружение; температура быстро поднялась. 2–3-и сутки: мучительная головная боль, бессонница, жажда, аппетита нет; был оживлён, «весёлый», суетливый, оставался на ногах, дважды рвота. 4-е сутки: температура на несколько часов снизилась, пациент лёг. 5-е сутки: к вечеру появилась сыпь, стал беспокоен, ночью вскакивал, «отбивался от кого-то», пытался выйти в окно.

Температура 39,8 °С. Лицо одутловато, слегка амимично, гиперемировано, склеры и конъюнктивы резко инъектированы. Гиперемия шеи и воротниковой зоны, умеренный цианоз губ, симптом щипка положительный. На переходных складках конъюнктив — единичные петехии; на мягком нёбе — энантема. Язык сухой, обложен густым серым налётом, потрескавшийся; при высовывании дрожит и отклоняется в сторону, пациент выталкивает его толчками, как будто спотыкаясь о нижние зубы.

Сыпь: обильная, розеолезно-петехиальная, на боковых поверхностях туловища и сгибательных поверхностях рук, единичные элементы на поясице. Элементы 3–5 мм, плоские, несливные, розеола исчезают при надавливании, в центре части элементов — петехии. Подсыпаний за время осмотра нет.

ЧСС 122 в минуту, тоны глухие, АД 90/50 мм рт. ст., ЧД 26 в минуту, SpO₂ 94 %. Печень и селезёнка увеличены, живот вздут. Ориентирован в собственной личности, во времени и месте — нет; речь громкая, сбивчивая, отмахивается от «людей у стены», периодически агрессивен. Лёгкая сглаженность правой носогубной складки, нистагм, кожная гиперестезия. Ригидность затылочных мышц умеренная.

1. Какой диагноз? Перечислите признаки, включая три именных симптома и характеристику сыпи с её сроками.

2. Как заразился этот пациент? Опишите механизм передачи, роль переносчика и то, каким именно образом возбудитель попадает в кровь. Что происходит в сосудах и почему у пациента гипотония?
3. В каком периоде болезни пациент, чем этот период опасен и какие осложнения возможны?
4. Куда эвакуируете, нужна ли эпидемиологическая укладка и защитная одежда, что делаете по лечению? Что делают с пациентом при наличии педикулёза и почему это принципиально?
5. У соседа по залу, мужчины 78 лет, перенёсшего сыпной тиф в молодости, через две недели поднимается температура и появляется скудная розеолезная сыпь в те же сроки. Что это, чем отличается от случая в задаче и опасен ли такой пациент для окружающих?

Случай 4. Сезон дождей

Квартира, 14:20. Мужчина, 46 лет, вернулся девять дней назад из Таиланда, где четыре месяца работал механиком на сельскохозяйственной ферме. Сезон дождей: работал на затопленных полях в сандалиях, воду брал из местных источников, дважды помогал на соседней конюшне. Сахарный диабет 2-го типа, метформин принимает нерегулярно.

Заболел четыре дня назад остро: озноб, температура 39,5 °С, резкая головная боль, миалгии, боли в животе, дважды рвота, трижды жидкий стул. Со вторых суток кашель со слизисто-кровянистой мокротой, сейчас мокрота гнойная, жёлто-зелёная; боль в правой половине груди при глубоком вдохе. Прошлой ночью был возбуждён, бредил, к утру перестал узнавать жену.

Температура 39,7 °С. Сознание — оглушение, дезориентирован, эпизоды бреда. Кожа сухая, на предплечьях и голени единичные пустулы и геморрагические пузыри. На правой голени — подсыхающая ссадина, вокруг неё воспалительный инфильтрат; подколенные и бедренные лимфоузлы увеличены, болезненны. Увеличены шейные и подмышечные лимфоузлы. Печень выступает на 3 см, пальпируется край селезёнки.

ЧСС 128 в минуту, тоны глухие, АД 85/50 мм рт. ст., ЧД 28 в минуту, SpO₂ 89 % на воздухе. Над верхними отделами правого лёгкого дыхание ослаблено, влажные мелкопузырчатые хрипы и крепитация. Менингеальные знаки сомнительные. Глюкоза крови 16,4 ммоль/л.

1. Какой диагноз и какая клиническая форма? Назовите пять признаков из анамнеза и осмотра, которые его поддерживают.
2. Каковы механизмы передачи, что было входными воротами и почему развилась именно септическая форма, а не лёгочная или латентная?
3. Перечислите клинические формы. Чем опасно течение у этого пациента и какой вариант возможен ещё до появления вторичных септических очагов?
4. Что бригада делает до стационара, куда эвакуирует и какой противоэпидемический режим требуется?
5. В анамнезе есть и контакт с лошадьми. Как разграничить эти две нозологии у постели и какие признаки говорили бы в пользу второй?

Случай 5. Не узнаёт родных

Квартира, 11:40, повод «судороги, не узнаёт родных». Мужчина, 63 года.

Пять месяцев назад стал вялым, апатичным, плохо спал, потерял аппетит и похудел. Через несколько недель — подозрительность и обвинения в слежке, дважды «разговаривал с людьми в комнате», эмоции неустойчивые. Жаловался на онемение в кистях и на то, что «стало хуже видно». За последние два месяца — быстрое

разрушение памяти: перестал справляться с деньгами и телефоном, забывает имена детей, речь обеднела. Три недели назад — непроизвольные подёргивания в руках и туловище, походка шаткая, дважды падал. Последние дни не контролирует мочеиспускание, поперхивается при питье. Вчера — приступ с потерей сознания и генерализованными судорогами около минуты.

Двенадцать лет назад оперирован нейрохирургами по поводу последствий травмы, при вмешательстве выполнялась пластика твёрдой мозговой оболочки. Гемотрансфузий не было. О подобных заболеваниях у родственников не известно.

Температура 36,7 °С. Кахексия, атрофия мышц конечностей, пролежень в области крестца. В контакт вступает мало, дезориентирован, жену не узнаёт. Спонтанные и провоцируемые прикосновением миоклонии в руках и туловище, тремор, повышение мышечного тонуса по пирамидному типу со спастическим парезом ног. Менингеальных знаков нет. Глотание затруднено.

ЧСС 78 в минуту, АД 135/80 мм рт. ст., ЧД 16 в минуту, SpO₂ 97 %. Глюкоза крови 5,8 ммоль/л.

1. Какой диагноз и какая форма наиболее вероятна? Назовите характерную клиническую триаду и пять признаков из анамнеза и осмотра.
2. Что представляет собой возбудитель и как развивается заболевание? Почему инкубационный период измеряется годами, а клиника — неделями и месяцами?
3. Какие формы болезни существуют и в чём их эпидемиологические особенности? Каков прогноз и сроки?
4. Что делает бригада: объём помощи, куда эвакуирует, нужны ли противоэпидемические режимно-ограничительные мероприятия? Как обеспечить безопасность при инвазивных манипуляциях и что делать при попадании биологического материала на кожу?
5. С чем дифференцируют это состояние и что в данном случае говорит против энцефалита?

Решения

Случай 1

1. Грипп птиц, тяжёлое течение, первичная вирусная пневмония с острой дыхательной недостаточностью. Эпидемиология: возвращение из КНР шесть дней назад (инкубационный период 1–7 дней, в среднем 2–3), рынок живой птицы, забой и ошипывание. Клиника: двухступенчатая температура — умеренная в первые часы, со второго дня гиперпиретическая; мокрота с кровью на 2–7-й день; выраженная диспепсия, нетипичная для сезонного гриппа; олигурия. Дифференцировать с ОРВИ, пневмониями другой этиологии, ТОРС, РС- и аденовирусной инфекциями, орнитозом, легионеллёзом.
2. Человек заражается при близком контакте с больной птицей. Пути передачи у людей: воздушно-капельный (воздушно-пылевой) при контакте с больным человеком; контактно-бытовой — при уходе, забое, ошипывании; пищевой — недостаточно термически обработанное мясо. Передача от больного человека возможна, но вирус при пассаже утрачивает вирулентность. Режим определяется подозрением, а не расчётом вероятности.
3. Пневмония первичная вирусная: вирус размножается в клетках слизистой дыхательных путей и кишечника, разворачивается на 2–7-й день. Наибольшая концентрация токсина — в ткани лёгких, отсюда токсический отёк и ОРДС. Осложнения: ОРДС с острой дыхательной недостаточностью, острая почечная недостаточность, отёк-набухание головного мозга, полиорганная недостаточность.
4. Костюм первого типа, до входа к больному. Эвакуация больных и контактных в специализированные боксы, минуя приёмное отделение. На этапе эвакуации: обязательная пульсоксиметрия, кислород, жаропонижающие, дезинтоксикация полиионными растворами малыми темпами и объёмами из-за опасности прогрессирования отёка лёгких.
5. Литр «на объём» противопоказан. Падение сатурации идёт от токсического отёка лёгких и ОРДС, а не от гиповолемии. Жену и сына дома не оставляют: эвакуации подлежат больные и контактные, отсутствие симптомов ничего не меняет.

Случай 2

1. COVID-19, пневмония, среднетяжёлое течение с признаками перехода в тяжёлое. Критерии среднетяжёлого: температура $>38^{\circ}\text{C}$, ЧД >22 в минуту, одышка при нагрузке, $\text{SpO}_2 <95\%$. Сатурация 92% — уже критерий тяжёлого течения ($\text{SpO}_2 <93\%$). Везти как тяжелеющего.
2. Входные ворота — эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника с рецепторами ACE2. Основная мишень — альвеолярные клетки II типа, поэтому выраженный насморк не характерен, а лёгкие поражаются рано. Диарея — тот же рецептор в кишечнике. Аносмия — диссеминация через пластинку решётчатой кости. Ухудшение на конец первой недели — цитокиновый шторм. Самый неблагоприятный период — 6–14-й дни. Пациент на восьмом дне.
3. Против него: диабет, ожирение, гипертоническая болезнь, возраст 67 лет. Осложнения: ОРДС, острая почечная недостаточность, сепсис, полиорганная недостаточность, тромбозы, инфекционно-токсический шок. Больные с COVID-19 довольно неплохо переносят гипоксию, поэтому пульсоксиметрия обязательна при любом течении.

- 4.** Костюм первого типа. Госпитализация: эвакуация зависит от тяжести, возраста 65 лет и старше, неблагоприятных фоновых заболеваний. На этапе эвакуации: пульсоксиметрия, увлажнённый кислород, дезинтоксикация малыми темпами, жаропонижающие. Контактным вручается постановление об обязательной самоизоляции; при невозможности пребывания на дому — обсервационные отделения.
- 5.** Вариант А: лёгкое течение без отягощающих факторов может лечиться на дому при самоизоляции. Пульсоксиметрию проводят всё равно. Вариант Б: подозрение на MERS. При SARS и MERS — весь комплекс противоэпидемических мероприятий и обязательная эвакуация больных и контактных в боксы, минуя приёмное. При COVID-19 часть больных лечится дома; при SARS и MERS домой не остаётся никто.

Случай 3

- 1.** Эпидемический сыпной тиф, период разгара. Признаки: педикулёз, скученность; «красные глаза на красном лице»; симптом Киари-Авцына — петехии на переходных складках конъюнктив с 3-го дня; симптом Розенберга — энантема на мягком нёбе с 3-го дня; симптом Говорова-Годелье — тремор и девиация языка, высовывание толчками. Сыпь обильная розеолезно-петехиальная, появилась на 4-5-й день, на боковых поверхностях туловища и сгибательных поверхностях рук. Подсыпания не характерны и являются плохим прогностическим признаком.
- 2.** Возбудитель — риккетсия Провачека. Единственный источник — больной человек. Механизм трансмиссивный, переносчик — вши, преимущественно платяные. Возбудитель попадает в кровь не со слюной при укусе, а при втирании инфицированных выделений вши в расчёс. Риккетсии размножаются в эндотелии сосудов; эндотоксин даёт паралитическое расширение капилляров — отсюда гипотония 90/50 мм рт. ст. при тахикардии 122 в минуту.
- 3.** Период разгара — 4-8 дней от появления сыпи до окончания лихорадки. На первый план выступает поражение ЦНС, возможен инфекционный делирий с галлюцинациями устрашающего характера: больных нельзя оставлять без сопровождения. Осложнения: инфекционно-токсический шок, кровоизлияния в надпочечники (синдром Уотерхауса-Фридериксена), тромбозы, полирадикулоневриты, вторичная бактериальная флора.
- 4.** Эвакуация в инфекционный стационар. При отсутствии педикулёза пациент не заразен, укладка и защитная одежда не требуются. При наличии педикулёза проводится противопедикулёзная обработка в центрах дезинфекции. Заразность определяется наличием переносчика. На этапе эвакуации: дезинтоксикация, кислород, жаропонижающие, поддержание гемодинамики.
- 5.** Болезнь Брилла — рецидивный сыпной тиф за счёт активизации риккетсий, сохранявшихся десятилетиями. Протекает легче: сыпь преимущественно розеолезная, психические нарушения редки, инфекционно-токсический шок и кровоизлияния в надпочечники не развиваются. При наличии вшей пациенты с болезнью Брилла могут стать источником инфекции для окружающих.

Случай 4

- 1.** Мелиоидоз, септическая форма, острое течение с лёгочным поражением. Признаки: Таиланд, сезон дождей, работа на затопленных полях, местная вода; инкубационный период 2-14 дней; сахарный диабет как фон септического варианта; острое начало с диспепсией, затем кашель со слизисто-кровянистой, затем гнойной мокротой и поражение верхних отделов лёгких; лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гипотония, нарушение сознания; пустулы и геморрагические пузыри.
- 2.** Механизмы: пищевой, аэрогенный, контактный. Основной резервуар — почва и вода. Входные ворота — мелкое повреждение кожи голени. Септический вариант

развивается на фоне туберкулёза, сахарного диабета, хронического гепатита, алкоголизма, наркозависимости. Без хронических заболеваний развивается либо лёгочная, либо латентная форма.

3. Формы: септическая, лёгочная, рецидивирующая, латентная. Смерть наступает при явлениях инфекционно-токсического шока. Возможно молниеносное течение с развитием шока на 2–4-й день, ещё до появления вторичных септических очагов, главным образом у ослабленных лиц.

4. Эвакуация в инфекционный стационар. Дезинтоксикация, жаропонижающие, поддержание гемодинамики, кислород. При непосредственном контакте больной не представляет опасности для окружающих; укладка и защитная одежда не требуются.

5. Против сапа: нет характерного первичного аффекта — язвы с подрытыми кратерообразными краями и «сальным» дном; нет сукровичных выделений из носа и множественных вторичных язв на лице. Сап связан с лошадьми, инкубационный период чаще 1–5 суток. Тактика на догоспитальном этапе совпадает; при сапе с гнойным отделяемым обязательно резиновые перчатки и маска.

Случай 5

1. Болезнь Крейтцфельда-Якоба, в первую очередь ятрогенная форма: пластика твёрдой мозговой оболочки, инкубационный период при ятрогенном заражении 1,5–12 лет. Триада: быстро прогрессирующая опустошающая деменция; выраженные пирамидные и экстрапирамидные нарушения с миоклонусом; характерная трёхфазная ЭЭГ. Поддерживают: продрома, дебют психическими расстройствами, быстрое прогрессирование за месяцы, миоклонии и пирамидные знаки, терминальные признаки — кахексия, пролежни, нарушение глотания.

2. Возбудитель — аномальная изоформа белка PrPSc, инфекционный прион. Прион перестраивает нормальный клеточный белок в себе подобный. Накопление идёт медленно — инкубация десятилетиями; затем гибель нейронов приобретает лавинообразный характер. Годы — фаза накопления, недели и месяцы — фаза лавины.

3. Формы: спорадическая, семейная, ятрогенная, новая атипичная (крупный рогатый скот). Больной человек может стать источником только при ятрогенном пути. Прогноз: больные погибают в течение первого полугодия, редко доживают до 1–2 лет. Этиотропная терапия не разработана.

4. Экстренная терапия и противоэпидемические режимно-ограничительные мероприятия не нужны. Эвакуация в профильный стационар. При контакте с биологическими жидкостями — работать в перчатках, избегать контакта со слизистыми. При попадании материала на кожу — 4 % раствор гидроксида натрия 5–10 минут, затем промыть проточной водой. Прионы устойчивы к формалину и обычным режимам; инактивация — автоклавирование при 135 °C 30 минут.

5. Дифференцировать с деменцией, болезнью Альцгеймера, демиелинизирующими заболеваниями, энцефалитом, нейросифилисом. Против энцефалита: нормальная температура, отсутствие менингеальных знаков и инфекционных контактов, многомесячная прогрессия. Острое начало само по себе диагноз не снимает: возможно сверхбыстрое течение по типу острого энцефалита.

Основные выводы

№	Вывод
1	Рынок живой птицы плюс кровь в мокроте на 2-7-й день — грипп птиц. Инфузия малая и медленная: токсический отёк лёгких. Контактных эвакуируют.
2	Сатурация решает, а не жалоба больного. COVID-19 на 6-14-й день тяжелеет. При MERS домой не остаётся никто.
3	Вши плюс сыпь на 4-5-й день плюс язык «спотыкается о зубы» — сыпной тиф. Без вшей больной не заразен. Делирий — не повод везти в психиатрию.
4	Таиланд, сезон дождей, диабет, верхние отделы лёгких — мелиоидоз. Больной не заразен. Шок может прийти на 2-4-й день, до очагов.
5	Быстрая деменция плюс миоклонус плюс пластика твёрдой мозговой оболочки — болезнь Крейтцфельда-Якоба. Формалин прион не убивает. На кожу — 4 % NaOH.